Deploy Services

Relatório da 4.ª Fase do Trabalho de Redes

Trabalho realizado por:

Gustavo Costa | Nº 52808

Ian Frunze | Nº 52867

Rafael Pereira | Nº 52880

Turma: **LEIC24D**

Docente: **Nuno Cruz**

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Redes de Computadores (RCp)

2024 / 2025 - Semestre de Verão

Conteúdo

1 Introdução **3**

2 Ajustes do *Subnetting* e Configurações dos *Routers* **4**

3 Configuração do Servidor `DHCP` **6**

3.1 Introdução ao `DHCP` 6

3.2 Configuração no *Cisco Packet Tracer* 6

3.3 Configuração Necessária dos *Routers* para Encaminhamento `DHCP` 8

3.4 Verificação da Configuração 8

4 Configuração do Servidor `DNS` **12**

4.1 Configuração Básica do Servidor `DNS` 12

4.2 Testes de Funcionamento 12

4.3 *Web Browser* 14

5 Configuração do Servidor *Web* **17**

6 Análise da Tabela `ARP` no `DHCP Server` **18**

6.1 Experiência Realizada 18

6.2 Resultados e Análise 18

7 Conclusão **20**

Lista de Figuras

1 Tabela de encaminhamento relativa ao *router* R1, inalterada face à fase 3 5
2 Nova tabela de encaminhamento relativa ao *router* R2, com a adição de duas rotas estáticas 5
3 Configuração da *pool* para a LAN A 6
4 Configuração da *pool* para a LAN B 7
5 Comandos no CLI do R1 para a LAN A 8
6 Comandos no CLI do R1 para a LAN B 8
7 Configuração e endereço IP atribuído ao PC1 - 10.0.7.66 9
8 Configuração e endereço IP atribuído ao Laptop1 - 10.0.7.65 9
9 Configuração e endereço IP atribuído ao PC0 - 10.0.7.1 10
10 Configuração e endereço IP atribuído ao Laptop0 - 10.0.7.2 10
11 Comando ping executado do PC0 para o DHCP Server 10
12 Comando ping executado do Laptop0 para o DHCP Server 11
13 Comando ping executado do PC1 para o DHCP Server 11
14 Comando ping executado do Laptop1 para o DHCP Server 11
15 Configuração do www.company.com no servidor DNS 12
16 Output após o comando nslookup, a partir do PC0 13
17 *Web Browser* do PC1, a conseguir aceder a www.company.com 14
18 Página acedida através da hiperligação A small page 15
19 Página acedida através da hiperligação Copyrights 15
20 Página acedida através da hiperligação Image page 15
21 *Web Browser* do PC1, a conseguir aceder a www.company.com 16
22 Comando ping do PC1 para o domínio www.company.com 16
23 Aba *Services*, para satisfazer as hiperligações presentes na página www.company.com . 17
24 Tabela ARP antes do *ping* do PC1 para o DHCP Server 18
25 Tabela ARP após do *ping* do PC1 para o DHCP Server 18
26 Aspeto final da rede 10.0.7.0/24 19

1. Introdução

A quarta e última fase do projeto de Redes de Computadores tem como principal objetivo a transição de uma infraestrutura de rede estática para uma arquitetura corporativa mais dinâmica, funcional e realista. Nesta etapa, serão implementados serviços essenciais para o funcionamento eficiente de uma rede moderna: `DHCP` (*Dynamic Host Configuration Protocol*), `DNS` (*Domain Name System*) e `Web Server`. Com isso, os dispositivos clientes das `LANs A` e `B` poderão obter, automaticamente, as suas configurações de rede e acessar a serviços internos, usando nomes de domínio amigáveis, simulando o comportamento de redes empresariais reais.

Ao longo deste trabalho, realizaremos a configuração do servidor `DHCP`, com definição dos *pools* de endereços IP, gateways padrão, servidores `DNS` e outras informações de rede necessárias para os clientes. Também configuraremos o servidor `DNS` de modo que o domínio `www.company.com` resolva corretamente para o endereço IP do servidor *web*, o qual estará a hospedar uma página `HTML` de teste previamente configurada. Essa resolução será validada usando ferramentas como `nslookup`, `ping` e o navegador interno do *Cisco Packet Tracer*.

Além disso, realizaremos uma experiência relacionada ao protocolo `ARP` (*Address Resolution Protocol*) para observar como os dispositivos constroem e atualizam as suas tabelas de endereços físicos na rede. Esta experiência ilustra a importância da comunicação entre camadas da pilha de protocolos, especialmente em redes dinâmicas com dispositivos móveis ou servidores que podem ser temporariamente desligados.

Todos os testes serão documentados com capturas de tela, saídas de comandos e análises técnicas, abordando desde a distribuição dos endereços IP nas sub-redes até os mecanismos de resolução de nomes e atribuição automática da configuração de rede.

2. Ajustes do *Subnetting* e Configurações dos *Routers*

Para esta fase, o ponto de partida foi a topologia de rede desenvolvida e consolidada na Fase 3 deste projeto. Nessa fase anterior, estruturamos uma rede corporativa composta por múltiplas `LANs` interligadas por *routers*, com endereçamento baseado num esquema de *subnetting* eficiente, obtido a partir do bloco base atribuído ao nosso grupo, `10.0.7.0/24`.

Apesar de já ter sido apresentado no relatório da fase anterior, apresentamos mesmo assim uma tabela que resume o *subnetting* por nós adotado.

Tabela 1: Resumo do *Subnetting*

LAN	End. de Rede	Máscara	Int. de IPs Úteis	*Broadcast*	*Gateway*	*Hosts*
`A`	10.0.7.0	255.255.255.192 (/26)	10.0.7.1 – 10.0.7.62	10.0.7.63	10.0.7.62	61
`B`	10.0.7.64	255.255.255.224 (/27)	10.0.7.65 – 10.0.7.94	10.0.7.95	10.0.7.94	29
`Transit A`	10.0.7.96	255.255.255.252 (/30)	10.0.7.97 – 10.0.7.98	10.0.7.99	N/A	2
`Server`	10.0.7.128	255.255.255.128 (/25)	10.0.7.129 – 10.0.7.254	10.0.7.255	10.0.7.254	125

Uma breve análise para contextualizar:

- `LAN A (/26)`: *Hosts* - 64 endereços totais (61 utilizáveis, excluindo *gateway*/rede/*broadcast*);

  Gateway - Último IP útil (`10.0.7.62`), conforme configurado no relatório.

- `LAN B (/27)`: *Hosts* - 32 endereços totais (29 utilizáveis);

  Gateway - `10.0.7.94` (interface do `R1` para `LAN B`).

- `LAN Transit A (/30)`: Uso - Rede ponto-a-ponto entre `R1` e `R2` (apenas 2 IPs úteis: `10.0.7.97` e `10.0.7.98`).

- `LAN Server (/25)`: *Hosts* - 128 endereços totais (125 utilizáveis);

  Servidores: `DHCP` (`10.0.7.129`), `DNS` (`10.0.7.130`), *Web*/`HTTP` (`10.0.7.131`).

No que diz respeito à configuração dos *routers* `R1` e `R2`, comparativamente à configuração exibida na fase passada, foi necessário melhorar as rotas estáticas de cada *router*, para obter a confiabilidade desejada. Sendo assim, face às rotas por omissão (`0.0.0.0`) atribuídas às tabelas de encaminhamento dos dois *routers*, houveram algumas mudanças, particularmente, no *router* `R2`.

As novas configurações dos dois *routers* (`R1` e `R2`) são mostradas em seguida:

Network Address
0.0.0.0/0 via 10.0.7.97

Figura 1: Tabela de encaminhamento relativa ao *router* `R1`, inalterada face à fase 3

Network Address
10.0.7.64/27 via 10.0.7.98
10.0.7.0/26 via 10.0.7.98

Figura 2: Nova tabela de encaminhamento relativa ao *router* `R2`, com a adição de duas rotas estáticas

Para a rede que nos foi atribuída, o *router* `R2` não necessita da rota por omissão visto que, localmente, tem o `LAN Server` e o `External` conectados diretamente a ele.

Esta tabela de encaminhamento do `R2`, poderia ser otimizada, juntando as `LANs A` e `B` numa única `LAN`, porém as limitações que foram impostas para atribuir os endereços e os espaços do *subnetting*, não o permitem sem que haja desperdício de endereços, i.e. era possível juntar as duas `LANs`, podendo assim ter apenas uma rota na tabela de encaminhamento do *router* `R2`, porém os endereços abrangidos pela `LAN` não poderiam ser usados na totalidade, havendo um conjunto de endereços inutilizável, e por tal razão, não foi feita a otimização.

3. Configuração do Servidor DHCP

3.1. Introdução ao DHCP

O protocolo DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) permite a atribuição automática de endereços IP, máscara de sub-rede, *gateway* padrão e outros parâmetros de rede aos dispositivos da LAN, eliminando a necessidade de configuração manual. Nesta fase, o servidor DHCP foi configurado para atender aos *hosts* das LANs A e B.

3.2. Configuração no *Cisco Packet Tracer*

No servidor DHCP, na aba *Services* e clicando na opção que diz DHCP, vai aparecer um campo onde é possível adicionar *pools*. Cada LAN (A e B) deve ter seu próprio *pool* de endereços, garantindo que os *hosts* recebam configurações específicas para a sua sub-rede.

Passando, então, para a configuração da *pool* relativa à LAN A:

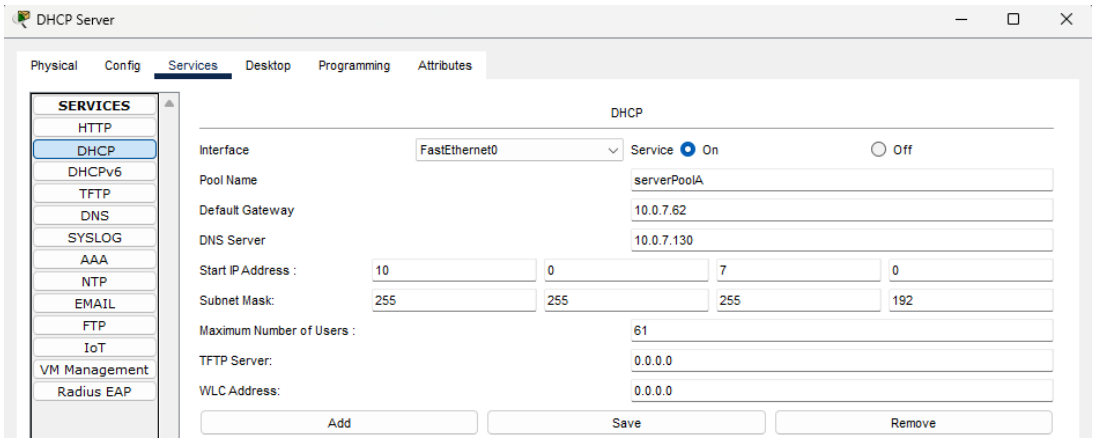

Figura 3: Configuração da *pool* para a LAN A

Analisando a configuração:

- *Pool Name*: serverPoolA - Foi atribuído um nome a gosto, de fácil interpretação;
- *Default Gateway*: 10.0.7.62 - Refere-se ao *gateway* do *router* R1 para a LAN A, dado pela interface FastEthernet0/0;
- *DNS Server*: 10.0.7.130 - É o endereço IP do DNS Server;
- *Start IP Address*: 10.0.7.0 - É o primeiro endereço da rede (LAN A);
- *Subnet Mask*: 255.255.255.192 - Refere-se à mascara para uma LAN /26;

- *Maximum Number of Users*: `61` - Um `/26`, implica 64 endereços totais, dos quais 3 deles são para o *router*, endereço de rede e *broadcast*. Portanto restam 61 endereços restantes para serem atribuídos.

Agora, mostramos a configuração da *pool* relativa à `LAN B`:

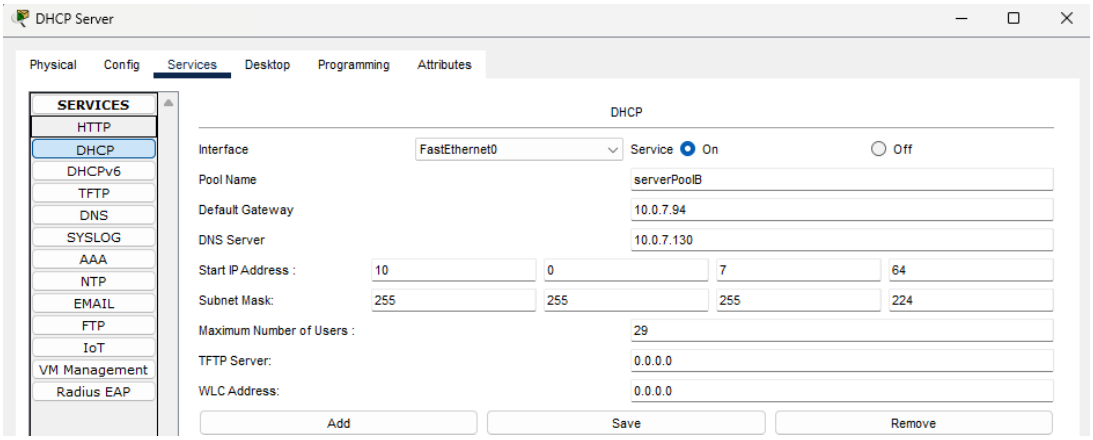

Figura 4: Configuração da *pool* para a `LAN B`

Explicando cada campo:

- *Pool Name*: `serverPoolB` - Novamente, foi atribuído um nome a gosto, de fácil interpretação;
- *Default Gateway*: `10.0.7.94` - Refere-se ao *gateway* do *router* `R1` para a `LAN B`, dado pela interface `FastEthernet1/0`;
- *DNS Server*: `10.0.7.130` - É o endereço IP do `DNS Server`;
- *Start IP Address*: `10.0.7.64` - É o primeiro endereço da rede (`LAN B`);
- *Subnet Mask*: `255.255.255.224` - Refere-se à mascara para uma `LAN /27`;
- *Maximum Number of Users*: `29` - Um `/27`, implica 32 endereços totais, dos quais 3 deles são para o *router*, endereço de rede e *broadcast*. Portanto restam 29 endereços restantes para serem atribuídos.

Após as configurações das *pools*, é necessário garantir que o serviço `DHCP` é ativado no servidor ao clicar no botão `On`.

Uma tabela que resume as duas configurações de *pools* é apresentada de seguida:

Pool Name	**Default Gateway**	**DNS Server**	**Start IP Address**	**Subnet Mask**	**Max User**
serverPoolA	10.0.7.62	10.0.7.130	10.0.7.0	255.255.255.192	61
serverPoolB	10.0.7.94	10.0.7.130	10.0.7.64	255.255.255.224	29

3.3. Configuração Necessária dos *Routers* para Encaminhamento DHCP

Para que os hosts nas LANs A e B possam receber configurações IP do servidor DHCP localizado noutra sub-rede (LAN Server), é necessário configurar os *routers* R1 e R2 para encaminhar as mensagens de *broadcast* DHCP. Isso é feito usando o comando ip helper-address, que converte *broadcasts* locais em *unicasts* direcionados ao servidor DHCP.

No *router* R1, acessamos ao *Command Prompt* e fazemos os seguintes passos:

- Selecionamos a interface conectada à LAN A (FastEthernet0/0), introduzindo o comando: interface FastEthernet0/0;
- Adicionar o comando *ip helper-address*, seguido do endereço IP do servidor DHCP: ip helper-address 10.0.7.129;

```
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip helper-address 10.0.7.129
```

Figura 5: Comandos no CLI do R1 para a LAN A

- Selecionamos a interface conectada à LAN B (FastEthernet1/0), introduzindo o comando: interface FastEthernet1/0;
- Da mesma forma, adicionamos o comando ip helper-address, seguido do endereço IP do servidor DHCP: ip helper-address 10.0.7.129;

```
Router(config)#interface FastEthernet1/0
Router(config-if)#ip helper-address 10.0.7.129
```

Figura 6: Comandos no CLI do R1 para a LAN B

Assim configurámos o R1 como um *relay agent*, necessário para fazer chegar as mensagens DHCP entre os clientes e os servidores, pois como os pacotes são enviados como *broadcast* (destino 255.255.255.255), e estes não atravessam *routers*, é necessária tal configuração.

Para a rede atribuída, apenas é preciso fazer este procedimento no *router* R1, o *router* R2 não precisa de ser configurado como *relay agent*.

3.4. Verificação da Configuração

Tal como pedido no enunciado, usando o PC1, acedemos ao *Command Prompt* e inserimos os seguintes comandos, um a seguir ao outro:

- ipconfig /release: Para retirar a configuração anterior;

- `ipconfig /renew`: Para atribuir um novo endereço IP via `DHCP`;

No `PC1`, ao entrar na aba *Desktop*, e acessando *IP Configuration* verificar se a opção `DHCP` está ligada (ao invés de *Static*), e observando o endereço IP atribuído, confirmamos que este está dentro do intervalo de endereços possíveis para serem entregues:

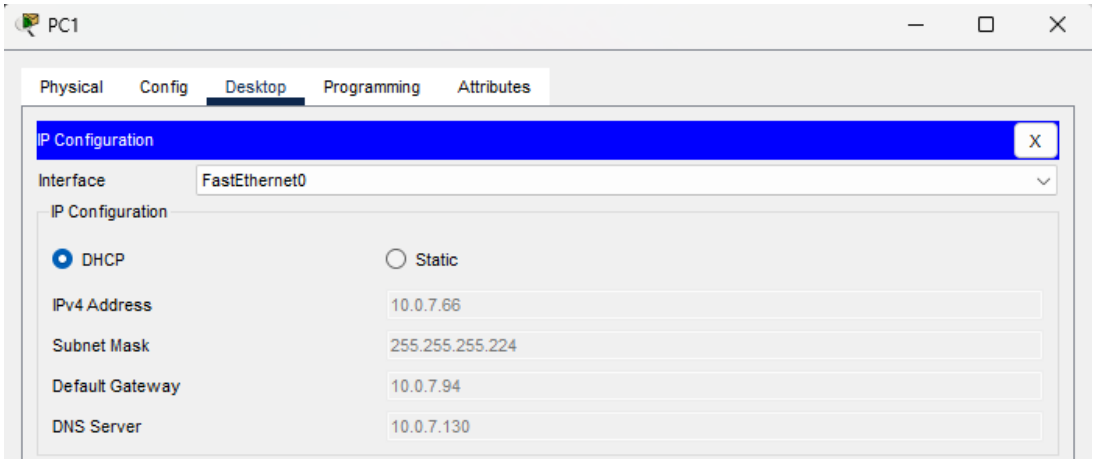

Figura 7: Configuração e endereço IP atribuído ao `PC1` - `10.0.7.66`

Este endereço IP, `10.0.7.66`, está dentro dos endereços que podiam ser atribuídos ao `PC1`, que neste caso seriam entre os endereços `10.0.7.65` e `10.0.7.95`, logo confirma-se que o IP atribuído está dentro do intervalo desejado.

Não era pedido explicitamente no enunciado, porém testámos atribuir IPs aos outros dispositivos das `LANs A` e `B`, e com sucesso, foram atribuídos apenas endereços dentro deste intervalo, para a `LAN B` e para a `LAN A` entre os endereços `10.0.7.1` e `10.0.7.63`.

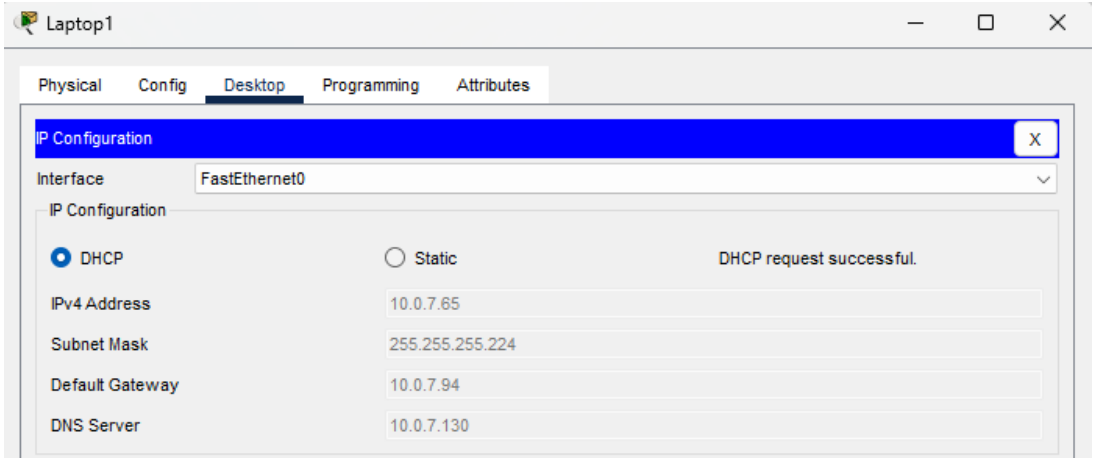

Figura 8: Configuração e endereço IP atribuído ao `Laptop1` - `10.0.7.65`

Agora para os dispositivos da `LAN A`, apresentamos os IPs atribuídos:

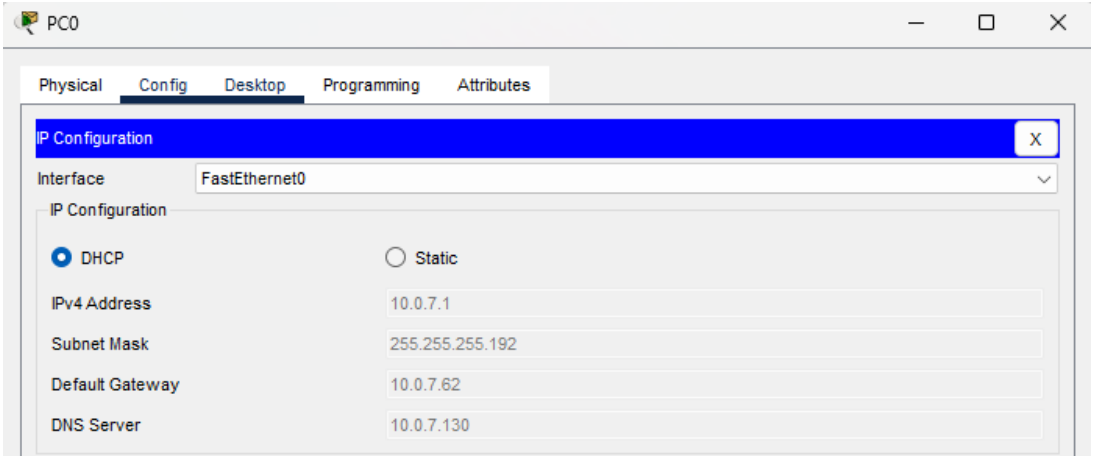

Figura 9: Configuração e endereço IP atribuído ao `PC0` - `10.0.7.1`

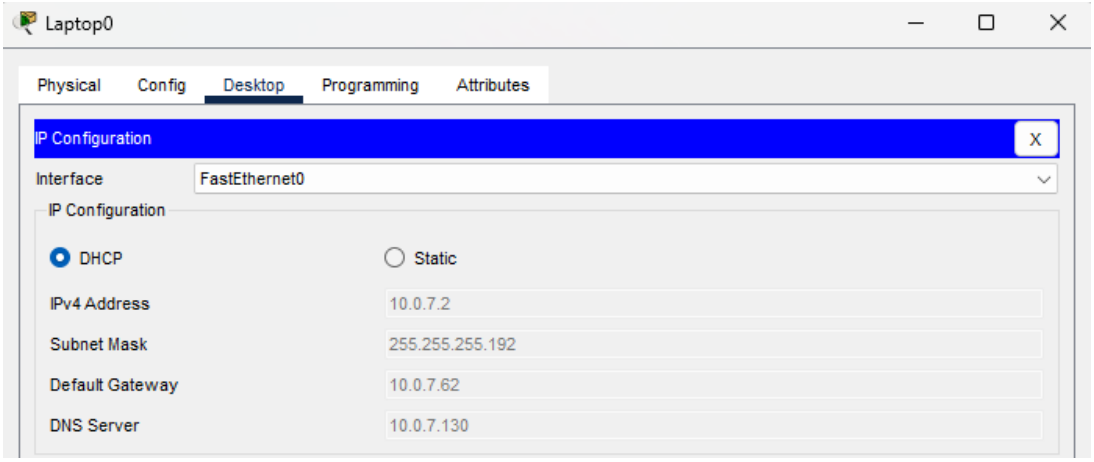

Figura 10: Configuração e endereço IP atribuído ao `Laptop0` - `10.0.7.2`

Confirma-se assim a boa configuração do servidor `DHCP`, depois de atribuir corretamente os endereços IP aos dispositivos da `LAN A` e `B`. Também foram feitos *pings* dos dispositivos `PC0`, `Laptop0`, `PC1` e `Laptop1`:

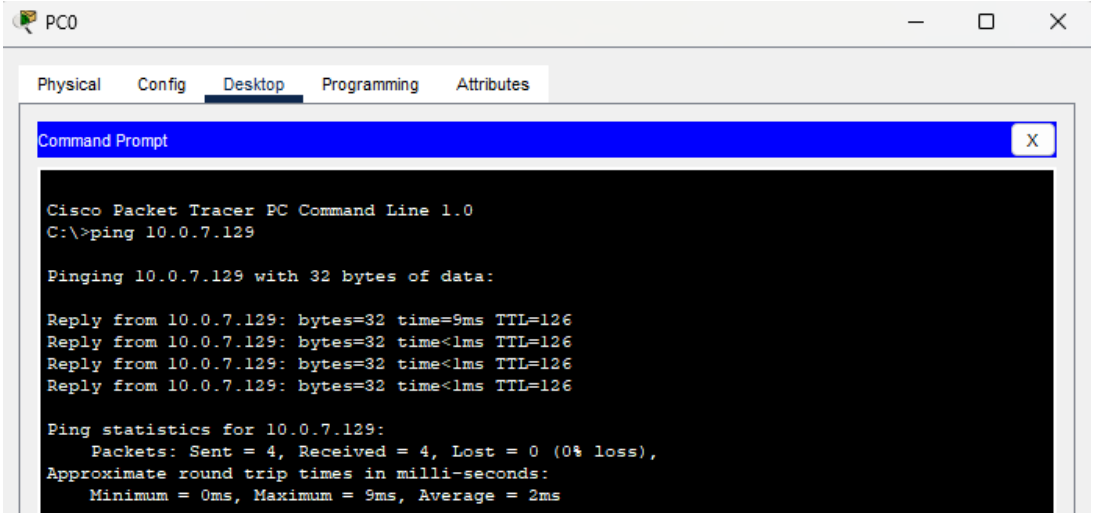

Figura 11: Comando `ping` executado do `PC0` para o `DHCP Server`

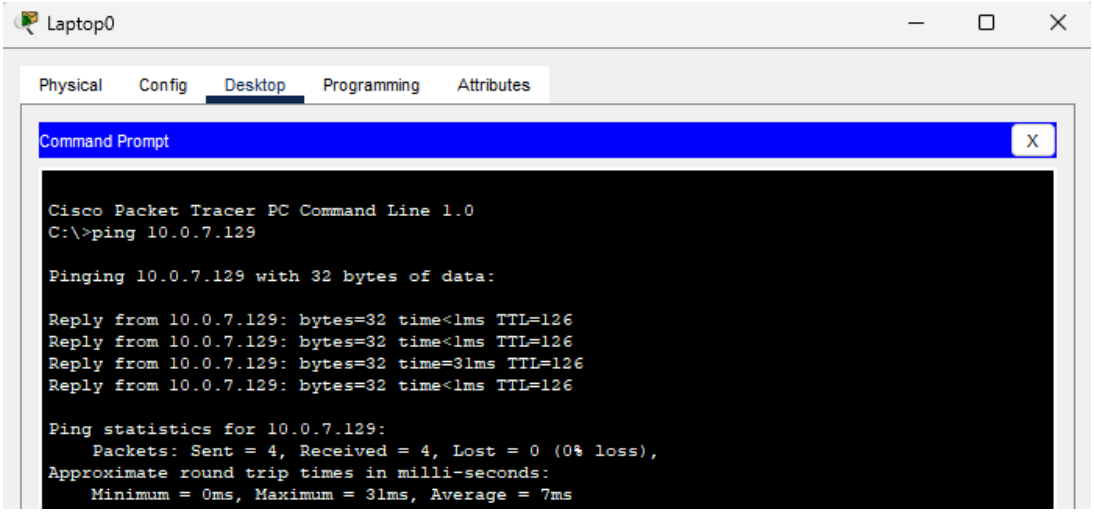

Figura 12: Comando `ping` executado do `Laptop0` para o `DHCP Server`

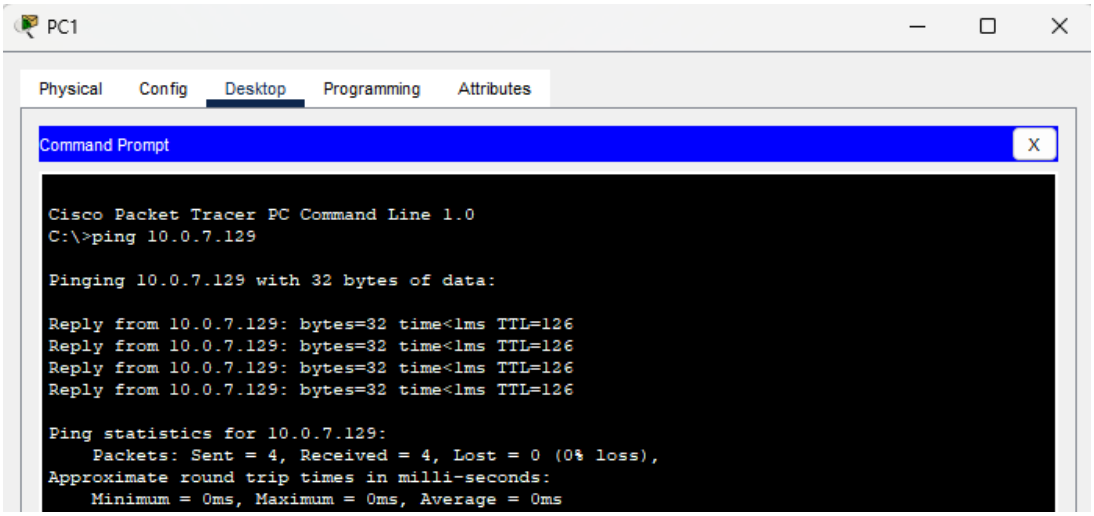

Figura 13: Comando `ping` executado do `PC1` para o `DHCP Server`

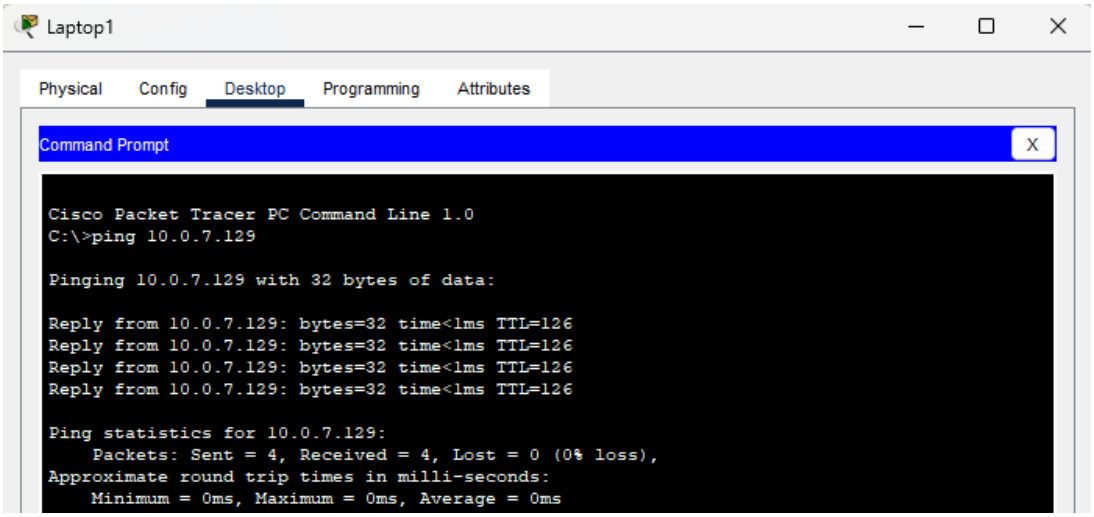

Figura 14: Comando `ping` executado do `Laptop1` para o `DHCP Server`

4. Configuração do Servidor DNS

O DNS (*Domain Name System*) é essencial para traduzir nomes de domínio (como www.company.com) em endereços IP, facilitando o acesso a serviços na rede. Nesta fase, configuramos um servidor DNS no *Cisco Packet Tracer* para resolver o nome do servidor *web* e permitir que os *hosts* das LANs A e B acessem o site via URL.

4.1. Configuração Básica do Servidor DNS

Na rede, selecionando o DNS Server, situado na LAN Server, na aba *Services* -> *DNS*, deparamo-nos com uma janela para configurar o nome de um domínio e endereço IP.

Como pedia o enunciado, configurámos o domínio www.company.com da seguinte maneira:

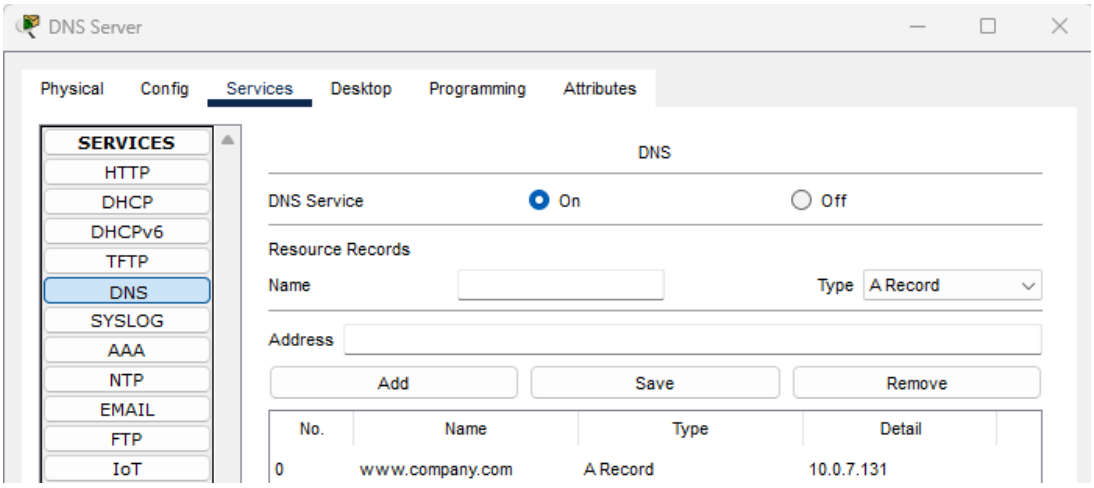

Figura 15: Configuração do www.company.com no servidor DNS

Analisando:

- *Name*: www.company.com - URL pedida no enunciado;
- *Address*: 10.0.7.131 - Endereço IP do HTTP Server (Servidor *web*)

4.2. Testes de Funcionamento

Recorrendo ao comando nslookup, através do PC0 por exemplo, surge o seguinte *output*:

```
C:\>nslookup www.company.com

Server: [10.0.7.130]
Address:  10.0.7.130
DNS request timed out.
            timeout was 15000 milli seconds.

Server: [10.0.7.130]
Address:  10.0.7.130

Non-authoritative answer:
Name:    www.company.com
Address:   10.0.7.131
```

Figura 16: Output após o comando `nslookup`, a partir do `PC0`

Observando bem o *output* gerado, concluímos o seguinte:

- `Server:[10.0.7.130]` - O servidor DNS configurado no `PC0` (ou via `DHCP`) é `10.0.7.130`;
- `Address:10.0.7.130` - Confirma o IP do servidor DNS usado para a consulta.

Nas linhas 4 e 5 após o comando, exclusive, o significado de aparecer a mensagem `DNS request timed out` / `timeout was 15000 milli seconds` é que a primeira tentativa de consulta excedeu o tempo limite (15 segundos). As causas para tal acontecer podem ser um atraso na resposta do servidor `DNS` (`10.0.7.130`) ou então um congestionamento de rede ou servidor `DNS` ocupado, o que é pouco provável.

De seguida, as primeiras linhas repetem-se, havendo uma repetição na consulta feita pelo `PC0` ao mesmo servidor `DNS` após o *timeout*.

Finalmente, as últimas três linhas do *output* indicam o seguinte:

- `Non-authoritative answer:` O servidor `DNS` (`10.0.7.130`) não é autoritativo para `company.com`, mas possui o registo em cache ou encaminhou a consulta;
- `Name:` O domínio consultado (`www.company.com`);
- `Address:` O IP resolvido para o domínio (`10.0.7.131`), que corresponde ao servidor *web* configurado.

O *timeout* observado na primeira consulta `DNS` (Figura 16) ocorreu devido ao atraso na resposta do servidor `DNS` (`10.0.7.130`), possivelmente causado pela ausência do registo em cache ou latência na rede. Embora o *Packet Tracer* simule um ambiente ideal, em redes reais, esse comportamento pode ser mitigado ajustando o *timeout* do servidor para valores menores (ex: 2 segundos) e habilitando a cache local. A resposta subsequente, contendo o IP correto (`10.0.7.131`), confirma que a configuração do `DNS` está funcional, mas destaca a importância de otimizações para ambientes de produção.

Uma final interpretação, baseia-se numa resposta válida, porque apesar do *timeout* inicial, a consulta foi bem-sucedida, o que confirma que:

- O servidor DNS está a funcionar;
- O registo `A` para `www.company.com` está corretamente configurado e aponta para `10.0.7.131`.

4.3. *Web Browser*

Para confirmar se conseguimos aceder ao domínio `www.company.com`, escolhemos um dispositivo (por exemplo, o `PC1`), e vamos abrir o *Web Browser* nele. No campo URL, situado na parte superior da janela, introduzimos o endereço do domínio: `www.company.com` e aguardamos para ver se há resposta. Na figura seguinte, confirmamos que a ligação foi bem estabelecida:

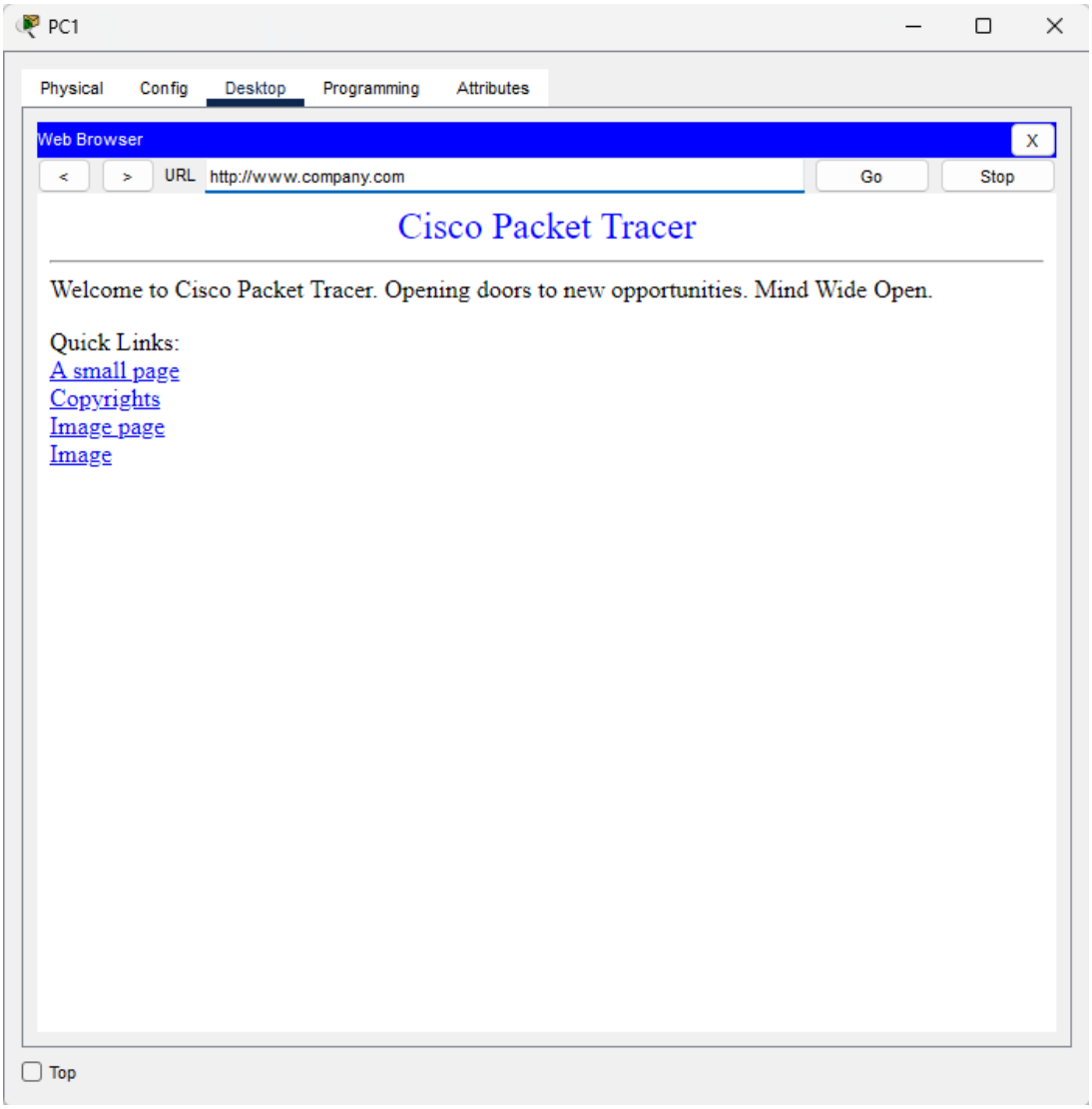

Figura 17: *Web Browser* do `PC1`, a conseguir aceder a `www.company.com`

Além de ter conseguido aceder a *www.company.com*, também foi possível aceder a todas as hiperligações sinalizadas a azul e sublinhadas (`A small page`, `Copyrights`, `Image page` e `Image`).

Ao selecionar cada um deles, somos redirecionados para uma página específica. Mostramos as quatro páginas distintas para onde nos levam os *links*:

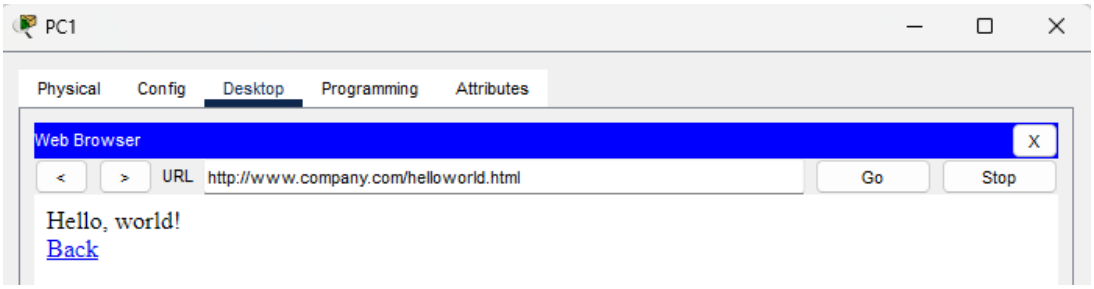

Figura 18: Página acedida através da hiperligação `A small page`

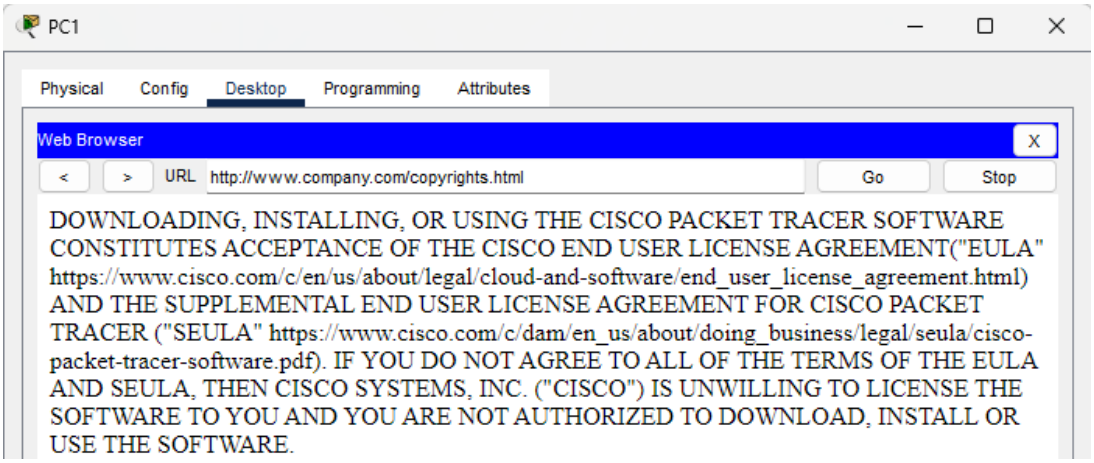

Figura 19: Página acedida através da hiperligação `Copyrights`

Figura 20: Página acedida através da hiperligação `Image page`

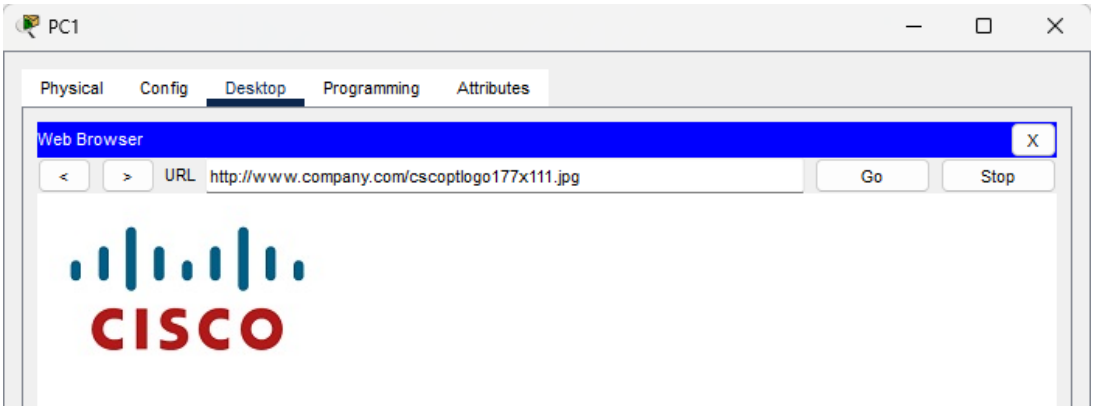

Figura 21: *Web Browser* do `PC1`, a conseguir aceder a `www.company.com`

É notório o funcionamento após as verificações anteriores, porém para confirmar com certezas se a ligação está a ser bem-sucedida, executamos um `ping` do `PC1` para o domínio. Neste caso, como já era de se esperar, obteve-se uma resposta positiva, apresentada de seguida, que confirma que tudo foi configurado de maneira correta.

```
C:\>ping www.company.com

Pinging 10.0.7.131 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 10.0.7.131: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.0.7.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 2ms
```

Figura 22: Comando `ping` do `PC1` para o domínio `www.company.com`

A configuração do `DNS` permitiu que os *hosts* das `LANs A` e `B` acessassem o servidor *web* pelo nome indicado por `www.company.com`, eliminando a necessidade de memorizar endereços IP. Isso é fundamental em redes corporativas, onde serviços como *sites*, *e-mails* e arquivos são acessados por nomes amigáveis.

5. Configuração do Servidor *Web*

Na nossa rede, o Servidor *Web* é identificado pelo `HTTP Server` situado na `LAN Server`, juntamente com o `DHCP Server` e o `DNS Server`. O ficheiro com a rede a ser usada (`Projeto2425.pka`) já possuía o servidor *web* configurado com o que é necessário para este projeto, sendo apenas necessário verificar se o serviço estava ativo, e caso não, ativá-lo.

Mesmo assim mostramos de seguida a configuração da aba *Services* do `HTTP Server`:

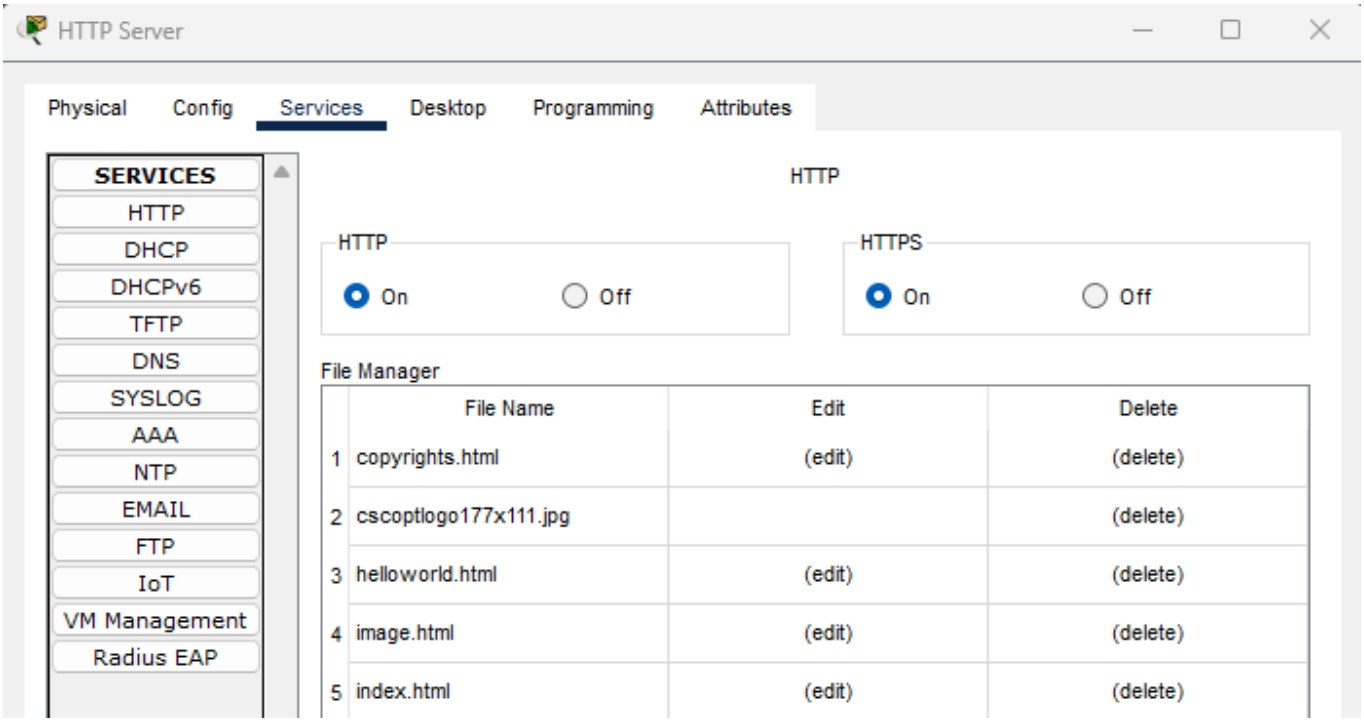

Figura 23: Aba *Services*, para satisfazer as hiperligações presentes na página `www.company.com`

Nesta caso, os cinco ficheiros apresentados na tabela da figura dizem respeito às imagens e textos presentes nas páginas acessadas através das hiperligações.

Caso nada estivesse preenchido, era algo que tínhamos de fazer para haver conteúdo presente nas páginas que podem ser acedidas através das hiperligações presentes na página de domínio `www.company.com`.

6. Análise da Tabela `ARP` no `DHCP Server`

O protocolo `ARP` (*Address Resolution Protocol*) é fundamental em redes TCP/IP, pois estabelece a relação entre endereços IP e endereços MAC. Durante a Fase 4, foi realizado uma experiência para observar o comportamento da tabela `ARP` no servidor `DHCP` após a reinicialização da sua interface de rede. Este tópico explica detalhadamente os conceitos, resultados e implicações práticas observadas.

6.1. Experiência Realizada

O procedimento é evidenciado no enunciado do projeto, porém vamos incidir sobre ele aqui:

- Desligar a Interface do `DHCP Server`: A interface do servidor foi desativada, limpando a sua tabela `ARP` (pois a rede ficou inacessível).
- Ligar a Interface: A interface foi reativada, mas a tabela `ARP` permaneceu vazia até à próxima comunicação.
- Verificação Inicial da Tabela `ARP`: Comando `arp -a` no servidor `DHCP` mostrou entradas vazias ou expiradas.
- *Ping* do `PC1` para o `DHCP Server`: O `PC1` enviou um pacote ICMP (ping) para `10.0.7.129`, requisitando um novo *ARP Request*.
- Verificação Final da Tabela `ARP`: A tabela ARP do servidor passou a exibir o endereço MAC do `PC1`

6.2. Resultados e Análise

Mostramos de seguida a tabela `ARP` antes e depois do *ping*:

```
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
```

Figura 24: Tabela `ARP` antes do *ping* do `PC1` para o `DHCP Server`

```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  10.0.7.254            0003.e425.d44a        dynamic
```

Figura 25: Tabela `ARP` após do *ping* do `PC1` para o `DHCP Server`

Ao analisar a Figura 24 (antes do *ping*), interpretamos que a tabela `ARP` está vazia porque a interface do servidor `DHCP` foi reiniciada, o que provoca uma limpeza em todas as entradas `ARP` existentes. Também não havia tráfego recente entre o servidor e outros dispositivos (como o `PC1`) para gerar novas entradas. Sendo assim, sem mapeamentos `ARP`, o servidor não conseguia resolver endereços IP para MAC, tornando a comunicação impossível até que um novo *ARP Request* fosse pedido.

A razão para isto acontecer é que o `ARP` opera sob demanda e as entradas só são criadas quando um dispositivo inicia comunicação (ex: *ping*) ou então quando há tráfego broadcast (`DHCP`).

Já ao analisar a Figura 25 (depois do *ping*), concluímos que há uma nova entrada dinâmica:

- IP `10.0.7.254`: Corresponde ao *gateway* padrão (Interface `FastEthernet0/0` do *router* `R2` para o `LAN Server`).
- MAC `0003.e425.d44a`: Endereço físico do *gateway*.
- `Type dinamic`: Indica que a entrada foi aprendida automaticamente via *ARP Request/Reply*

Mas por quê o *gateway*? Quando o `PC1` enviou um `ping` para o servidor `DHCP` (`10.0.7.129`), o tráfego passou pelo *router* (*gateway*), que respondeu com o seu próprio MAC. O servidor `DHCP` registou o MAC do *gateway* porque este intermediou a comunicação entre sub-redes (`LAN B <-> LAN Server`).

Esperávamos ver o MAC do `PC1` na tabela `ARP`, mas como ele está noutra sub-rede, o `ARP` registou o MAC do *gateway* (`R2`), conforme o esperado em redes segmentadas e um detalhe que pode ser realçado aqui é que se o `PC1` estivesse na mesma sub-rede que o servidor, a tabela `ARP` mostraria diretamente o MAC do `PC1` e também como há pelo menos um *router* entre as `LANs`, o `ARP` capturou o MAC do *gateway*, não do `PC1`.

Concluindo, para observarmos o MAC do `PC1` diretamente na tabela `ARP` do `DHCP Server` teríamos de colocar o `PC1` e o servidor na mesma sub-rede e repetir o teste.

Antes de entrar na secção da conclusão, apresentamos o aspeto final da nossa rede representada no programa *Cisco Packet Tracer*:

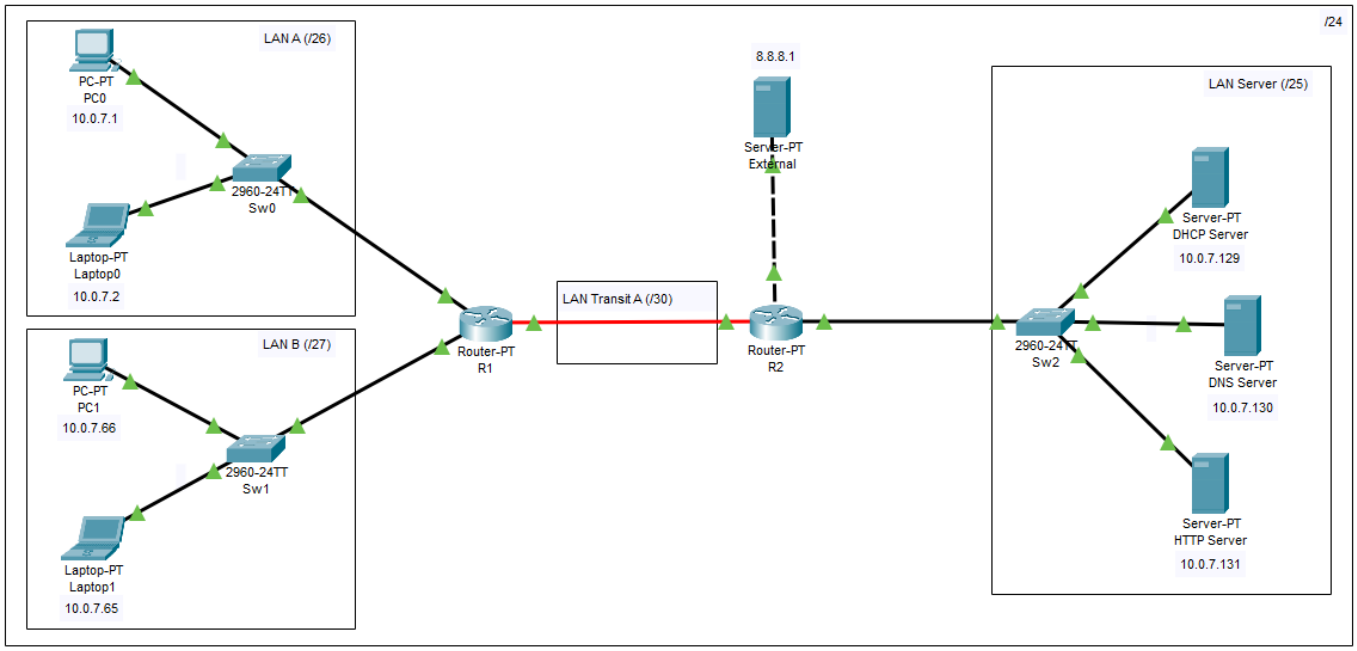

Figura 26: Aspeto final da rede `10.0.7.0/24`

7. Conclusão

A quarta e última fase do projeto de Redes de Computadores representou a consolidação de uma rede corporativa funcional e dinâmica, onde foram implementados serviços essenciais para a operacionalidade de um ambiente empresarial moderno. Através da configuração do `DHCP`, `DNS` e servidor *web* no *Cisco Packet Tracer*, demonstrou-se a transição bem-sucedida de uma infraestrutura estática para uma arquitetura automatizada e centrada no usuário, alinhada com os objetivos propostos no enunciado.

A configuração de *pools* dedicadas para as `LANs A` e `B` assegurou a atribuição automática de endereços IP, *gateways* e servidores `DNS` aos dispositivos cliente. A implementação do `ip helper-address` no *router* `R1` permitiu o encaminhamento eficiente de mensagens `DHCP` entre sub-redes, eliminando a configuração manual. Os testes com `ipconfig /release` e `ipconfig /renew`, aliados aos *pings* bem-sucedidos dos clientes (`PC0`, `Laptop0`, `PC1`, `Laptop1`) para o servidor `DHCP` (`10.0.7.129`), validaram a robustez do serviço.

Também a resolução do domínio `www.company.com` para o endereço IP do servidor *web* (`10.0.7.131`) foi alcançada com êxito. Apesar de um *timeout* inicial no comando `nslookup` (provavelmente devido a latência na primeira consulta), a resposta subsequente confirmou o mapeamento correto. O acesso ao domínio via *Web Browser* e o *ping* ao URL comprovaram a funcionalidade do `DNS`, facilitando o acesso a serviços.

A experiência com a tabela `ARP` no servidor `DHCP` destacou a dinâmica do protocolo em redes com dispositivos intermediários (*routers*). Após reiniciar a interface do servidor, a tabela `ARP` permaneceu vazia até à receção de tráfego. O *ping* do `PC1` (`10.0.7.66`) gerou uma entrada para o *gateway* (`10.0.7.254`) e não para o `PC1`, evidenciando que:

- Em redes segmentadas, o `ARP` mapeia o MAC do *gateway* (*router R2*), não dos *hosts* de sub-redes remotas.
- O tráfego entre sub-redes depende da resolução `ARP` do *gateway*, reforçando a hierarquia da pilha de protocolos (camada 3 encaminha, camada 2 resolve localmente).

Relativamente a *subnetting* e rotas estáticas, a otimização da tabela de encaminhamento no `R2` (com rotas estáticas para `LANs A` e `B`) evitou desperdício de endereços, embora limitasse a agregação de redes.

Esta fase não apenas cumpriu os requisitos técnicos do projeto, mas também consolidou competências críticas para a gestão de redes: desde o planeamento de sub-redes até à depuração de protocolos (`ARP`, `DHCP`, `DNS`). A experiência com o *Cisco Packet Tracer* reforçou conceitos teóricos, demonstrando como serviços distribuídos interoperam para criar ambientes resilientes e orientados ao usuário. A rede final, com conectividade interna e externa (simulada), a autoconfiguração de clientes e acesso *web* intuitivo, reflete os padrões exigidos em cenários empresariais reais, encerrando o projeto com uma base sólida para possíveis futuros desafios profissionais.